

# 集成电路工艺技术基础 Chapter 2

## 晶圆制造与清洗详细复习手稿

冯峻

2025 年 11 月 15 日

### 目录

# 1 硅晶体结构与缺陷

## 1.1 硅晶体基本结构

### 1.1.1 晶体结构特征

- **晶格类型**: 金刚石结构 (Diamond structure)
- **晶格常数**:  $a = 5.43 \text{ \AA}$  (埃)
- **原子密度**:  $5 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$
- **键合方式**: 共价键, 每个 Si 原子与 4 个相邻 Si 原子形成  $sp^3$  杂化轨道
- **晶体取向**: 常用 (100)、(110)、(111) 晶面, CMOS 工艺主要使用 (100) 晶面

### 1.1.2 为什么选择硅?

1. 地壳中储量丰富 (第二丰富元素, 仅次于氧)
2. 可形成高质量  $\text{SiO}_2$  介电层 ( $\text{Si}/\text{SiO}_2$  界面质量优异)
3. 室温下带隙适中 ( $E_g = 1.12 \text{ eV}$ ), 适合电子器件
4. 机械强度好, 易于加工
5. 工艺技术成熟

## 1.2 晶体缺陷分类

晶体缺陷对器件性能有重要影响, 必须严格控制。

### 1.2.1 点缺陷 (Zero-dimensional defects)

点缺陷主导大多数掺杂扩散机制, 决定杂质分布轮廓。

#### 1. 替位式原子 (Substitutional)

- 杂质原子占据正常晶格位置
- 例: 掺杂原子 B、P、As 等
- 是主要的电学激活掺杂形式

#### 2. 间隙式原子 (Interstitial)

- 原子位于晶格间隙位置

- 扩散速度快
- 某些掺杂原子以间隙式存在时不具有电学活性

### 3. 空位 (Vacancy)

- 晶格位置缺少原子
- 参与扩散过程

### 4. 肖特基缺陷 (Schottky defect)

- 表面原子空位

### 5. 弗伦克尔对 (Frenkel-type interstitial-vacancy pair)

- 间隙原子-空位对

## 1.2.2 线缺陷 (One-dimensional defects)

**位错 (Dislocation):** 缺失或额外的原子线

### 1. 刃位错 (Edge dislocation)

- 由多余或缺失的半原子面形成
- 垂直于位错线方向

### 2. 螺位错 (Screw dislocation)

- 使晶面呈现螺旋结构
- 常在晶体生长中出现
- 平行于位错线方向

**位错的危害:**

- 降低载流子迁移率
- 增加漏电流
- 降低击穿电压
- 影响器件可靠性

### 1.2.3 面缺陷 (Two-dimensional defects)

#### 1. 层错 (Stacking fault)

- 晶体层堆垛顺序的破坏
- 由位错终止
- 影响载流子输运

#### 2. 晶界 (Grain boundary)

- 不同晶粒之间的界面
- 单晶硅中应避免

#### 3. 表面 (Surface)

- 晶体与外界界面
- 表面态对器件性能影响显著

### 1.2.4 体缺陷 (Three-dimensional defects)

#### 析出物 (Precipitation)

- **形成原因：**杂质浓度超过固溶度限，冷却后形成过饱和状态，过量杂质析出成第二相
- **常见类型：**硅中的氧析出物 ( $\text{SiO}_2$ )
- **作用：**
  - 正面：内吸杂作用，捕获有害金属杂质
  - 负面：过大析出物可能成为缺陷源

## 2 单晶硅生长

### 2.1 原材料制备

#### 2.1.1 从沙子到冶金级硅 (MGS)

化学反应：



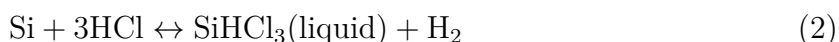
- **原料：**天然砂（主要成分  $\text{SiO}_2$ ）

- **产物：**冶金级硅（Metallurgical Grade Silicon, MGS）
- **纯度：**约 98-99%，含有较多杂质
- **用途：**需要进一步提纯才能用于半导体制造

### 2.1.2 从 MGS 到电子级硅（EGS）

**三氯氢硅法（Siemens 工艺）：**

**化学反应：**



**提纯过程：**

1. MGS 与 HCl 反应生成三氯氢硅（ $\text{SiHCl}_3$ ）液体
2. 通过蒸馏纯化  $\text{SiHCl}_3$ （去除杂质）
3. 将纯化的  $\text{SiHCl}_3$  在高温下还原沉积成高纯硅

**电子级硅（EGS）纯度指标：**

- **总杂质：** $< 1 \text{ ppb}$ （约  $5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ ）
- **氧含量：**约  $10^{18} \text{ cm}^{-3}$ （来自工艺过程）
- **碳含量：**约  $10^{16} \text{ cm}^{-3}$ （来自工艺过程）
- **质量标准：**达到半导体制造要求

## 2.2 Czochralski（CZ）法单晶生长

### 2.2.1 历史背景

- **发明者：**Jan Czochralski
- **发明时间：**1916 年
- **发现过程：**Czochralski 意外将笔浸入熔融锡坩埚（原本想蘸墨水），立即拉出发现笔尖悬挂一根固化金属丝，验证后发现是单晶
- **应用：**目前几乎所有 IC 用硅片都采用 CZ 法生长

### 2.2.2 CZ 法工艺原理

#### 基本流程：

1. **装料：**将 EGS 硅破碎成小块，放入  $\text{SiO}_2$ （石英）坩埚
2. **加热熔化：**在 Ar 气氛保护下，通过 RF（射频）线圈加热坩埚
3. **温度控制：**加热至略高于  $1417^\circ\text{C}$ （硅熔点）
4. **掺杂：**向熔体中加入掺杂剂（B、P、As 等），控制导电类型和电阻率
5. **引晶：**单晶籽晶（seed crystal）浸入熔体
6. **提拉生长：**
  - 籽晶缓慢向上提拉
  - 熔体沿籽晶上升并冷却结晶
  - 同时旋转籽晶（抑制各向异性生长，获得圆柱形晶体）
7. **形成晶锭：**生长出长圆柱形单晶锭（boule/ingot）

#### 关键控制参数：

- **提拉速度：**控制生长速率和晶体质量
- **熔体温度：**影响生长界面形状和缺陷形成
- **旋转速度：**保证圆形截面和均匀生长
- **温度梯度：**影响位错密度

### 2.2.3 CZ 法设备构成

- **籽晶夹持器（Seed holder）：**固定并旋转籽晶
- **石英坩埚（Quartz crucible）：**盛装熔融硅
- **石墨托架（Graphite susceptor）：**支撑坩埚
- **RF 加热线圈：**感应加热
- **Ar 气氛保护：**防止氧化
- **固-液界面：**晶体生长的关键区域

### 2.2.4 CZ 法产品特性

- **晶锭重量**: 约 100 kg
- **晶锭长度**: 可达 1-2 米
- **直径**: 目前主流 300 mm (12 英寸), 最新 450 mm
- **晶向**: 通常为  $\langle 100 \rangle$  方向
- **圆形截面**: 通过旋转控制获得

### 2.2.5 CZ 硅中的氧和碳

**来源:**

- **氧 (O)**: 来自  $\text{SiO}_2$  坩埚, 高温下部分溶解到硅熔体中
- **碳 (C)**: 来自石墨托架/加热器

**典型浓度:**

- $C_O \approx 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
- $C_C \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

**氧的作用:**

1. **机械强度**: 提高硅片机械强度, 减少翘曲
2. **内吸杂 (Internal Gettering)**:
  - 在正常工艺温度循环下, O 形成  $\text{SiO}_2$  析出物
  - 析出物及其周围缺陷可捕获有害金属杂质 (Au、Cu、Fe 等)
  - 将杂质”吸”到远离器件有源区的体内
  - 提高器件性能和良率

## 2.3 浮区 (Float Zone, FZ) 法

### 2.3.1 FZ 法原理

- **方法**: 通过局部加热形成熔区 (molten zone)
- **过程**: 熔区沿硅棒移动, 实现区域提纯和单晶生长
- **特点**: 无坩埚接触, 避免了坩埚引入的杂质

### 2.3.2 FZ 法优缺点

**优点：**

- **高纯度：**无坩埚污染，O 和 C 含量极低
- **高电阻率：**适合制备高电阻率材料
- **少缺陷：**位错密度低

**缺点：**

- 成本较高
- 直径受限（一般 200 mm）
- 机械强度较低（缺少 O 的强化作用）

### 2.3.3 应用领域

- 功率器件（Power devices）
- 聚光太阳能电池（Concentrator solar cells）
- 对纯度要求极高的特殊应用

## 3 晶圆制造工艺

### 3.1 直径研磨（Grinding）

**必要性：**

- 单晶生长过程中直径存在偏差
- 需要获得精确的目标直径

**工艺：**

- **方法：**机械研磨（滚磨/barrelling）
- **目标：**将晶锭研磨至目标直径（如 300 mm）
- **要求：**直径均匀，偏差控制在数十微米内

## 3.2 晶向确认与主平面形成

### 3.2.1 晶向确认

**方法：**X 射线衍射 (X-ray diffraction)

**目的：**

- 确认目标晶向 (如  $\langle 100 \rangle$  方向)
- 定位晶面方向

### 3.2.2 主平面/缺口形成

**Flat 或 Notch 标识：**

在晶锭上切割参考平面或缺口，标识：

1. **晶向信息：**主 flat 平行于某个晶向
2. **掺杂类型：**通过 flat 的数量和长度区分 N 型/P 型

**常见模式：**

- P 型 (100)：一个大 flat + 一个小 flat
- N 型 (100)：一个大 flat
- 现代大尺寸晶圆：使用 notch (V 形缺口) 代替 flat，减少材料损失

## 3.3 切片 (Slicing/Sawing)

**工艺：**

- **设备：**金刚石切割器 (Diamond saw) 或线锯 (Wire saw)
- **方法：**将晶锭切成薄片

**参数：**

- **厚度：**约 700-800  $\mu\text{m}$  (取决于直径)
- **切割损耗：**尽量减少 kerf loss (切缝损耗)

**要求：**

- 切割面平整
- 表面损伤层最小
- 厚度均匀

### 3.4 晶圆抛光 (Polishing)

#### 3.4.1 抛光必要性

- 切片后表面粗糙，有损伤层
- IC 制造要求无损伤的镜面级光滑表面
- 表面粗糙度需控制在原子级别

#### 3.4.2 化学机械抛光 (CMP)

**Chemical-Mechanical Polishing 原理：**

- 化学作用：抛光液中的化学物质与硅反应，软化表面
- 机械作用：研磨颗粒去除软化层
- 两者协同作用，实现高质量抛光

**控制参数：**

- **曲率 (Bow/Warp)：** 晶圆平整度
- **粗糙度 (Roughness)：** 表面光滑程度
- **总厚度变化 (TTV)：** 厚度均匀性

### 3.5 激光标记 (Marking)

**方法：** 激光刻蚀

**内容：**

- 晶圆编号
- 生产厂商信息
- 批次号
- 晶向和掺杂类型

**位置：** 晶圆边缘区域

## 3.6 晶圆评估与检测

### 3.6.1 晶向检测

**方法：**通过 flat 或 notch 图案识别

**信息：**

- 掺杂类型 (N 型/P 型)
- 晶面方向 ((100)、(111) 等)
- 晶向定位

### 3.6.2 电阻率测试

**四探针法 (Four-point probe):**

**原理：**

- 外侧两个探针通电流  $I$
- 内侧两个探针测电压  $V$
- 计算电阻率  $\rho = k \cdot (V/I)$ ,  $k$  为几何因子

**目的：**

- 确认掺杂浓度
- 检查均匀性
- 验证是否满足设计要求

### 3.6.3 缺陷检测

**检测项目：**

- 点缺陷密度
- 位错密度
- 层错
- 金属污染
- 颗粒污染

**检测方法：**

- 光学显微镜
- 扫描电镜 (SEM)
- X 射线形貌术
- 表面粒子扫描

## 4 晶圆清洗

### 4.1 清洗的必要性

半导体器件对污染极其敏感，微量污染即可导致器件失效。

#### 4.1.1 主要污染物类型及危害

##### 1. 有机物/光刻胶

- **危害：**
  - 增加栅漏电流
  - 阻碍后续清洗（掩盖下层污染）
  - 影响工艺粘附性

##### 2. 颗粒污染

- **危害：**
  - 致命缺陷 (killer defects)：导致器件短路
  - 栅氧化层可靠性问题
  - 可能携带金属杂质
- **严重性：**随工艺节点缩小，颗粒尺寸要求越来越严格

##### 3. 碱金属离子 (Alkali metals)

- **主要元素：** $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Ca}^{2+}$  等
- **危害：**
  - 在氧化层中移动性强
  - 响应外加电场
  - 引起阈值电压漂移
  - 降低氧化层可靠性
- **定量影响：**

- 栅氧厚度  $t_{ox} = 10 \text{ nm}$
- 0.1V 的  $V_{th}$  漂移对应  $Q_M = 2.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
- 这仅相当于氧化层中  $<0.1\%$  的单层污染

#### 4. 重金属/过渡金属

- **主要元素：**Au、Cu、Fe、Ni 等
- **危害：**
  - 扩散速度快，在温度步骤中快速进入晶圆
  - 形成深能级陷阱
  - 成为复合中心，降低载流子寿命
  - 降低载流子迁移率
  - 增加漏电流
- **定量要求（以 DRAM 为例）：**
  - 需要刷新时间  $> 25 \mu\text{s}$
  - 要求生成寿命  $\tau_G > 25 \mu\text{s}$
  - 这对金属杂质浓度提出极严格要求
- **特别注意：**Au、Cu、Fe 等倾向于在晶圆表面和结区富集，危害更大

#### 4.1.2 污染控制策略

- 洁净室环境 (Clean room facilities)
- 清洗工艺 (Cleaning processes)
- 两者必须结合，缺一不可

### 4.2 洁净室环境

#### 4.2.1 洁净室等级 (Clean room Class)

**定义：**每立方英尺 (cubic foot,  $1 \text{ ft}^3 = 0.03 \text{ m}^3$ ) 空气中粒径  $\geq 0.5 \mu\text{m}$  的颗粒数

**常见等级：**

- **Class 1：** $\leq 1$  个颗粒/ $\text{ft}^3$  (最高等级)
- **Class 10：** $\leq 10$  个颗粒/ $\text{ft}^3$
- **Class 100：** $\leq 100$  个颗粒/ $\text{ft}^3$
- **Class 1000：** $\leq 1000$  个颗粒/ $\text{ft}^3$

工业 fab: 通常为 Class 1-10

大学实验室: 通常为 Class 100-1000

### 4.2.2 洁净室设施

#### 1. HEPA 过滤器

- High Efficiency Particulate Air filter
- 高效颗粒空气过滤器
- 可去除 99.97% 以上的  $0.3\ \mu\text{m}$  颗粒

#### 2. 空气循环系统

- 层流 (Laminar flow) 设计
- 空气从天花板向下流动
- 从地板排出并循环过滤

#### 3. 人员防护

- 防尘服 ("Bunny suits" 或 "Space suits")
- 覆盖全身, 包括头部、手部
- 人是最大的颗粒源

#### 4. 化学品、水和气体过滤

- 去离子水 (DI water): 电阻率  $>18\ \text{M}\Omega\cdot\text{cm}$
- 高纯化学品: ppb 级杂质
- 高纯气体: 过滤后使用

## 4.3 清洗工艺

### 4.3.1 清洗分类

#### 1. 前道清洗 (Front-end cleaning)

- 时机: 每次高温工艺步骤之前
- 化学品: 可使用强腐蚀性溶液 (此时晶圆上无金属层)
- 目的: 彻底去除各类污染

#### 2. 后道清洗 (Back-end cleaning)

- **时机：**金属布线之后
- **化学品：**使用温和溶液
- **限制：**避免腐蚀金属层（Al、Cu 等）

#### 4.3.2 有机物清洗

**目的：**去除光刻胶、有机污染物

**方法 1：干法清洗**

- **工艺：**氧等离子体（O<sub>2</sub> plasma）
- **反应：** $O_2 + \text{有机物} \rightarrow CO_2 + H_2O$
- **优点：**环保、无液体废弃物

**方法 2：湿法清洗（Piranha 清洗）**

- **配方：** $H_2SO_4(98\%) : H_2O_2(30\%) = 2:1$  至  $4:1$
- **温度：**热溶液（80-120°C）
- **反应：**强氧化作用，分解有机物为 CO<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>O
- **注意：**反应放热剧烈，需小心操作

#### 4.3.3 RCA 清洗（标准清洗流程）

**开发历史：**

- **开发者：**Werner Kern
- **时间：**1965 年
- **机构：**RCA 公司（Radio Corporation of America）
- **地位：**半导体工艺的标准清洗流程，沿用至今

**RCA 清洗完整流程：**

##### 1. SC-1 清洗（APM: Ammonia Peroxide Mixture）

**配方：** $NH_4OH : H_2O_2 : H_2O = 1:1:5$

**条件：**70-80°C，10 分钟

**目的：**

- 去除有机物

- 去除颗粒污染

**机理:**

- $\text{NH}_4\text{OH}$  提供碱性环境
- $\text{H}_2\text{O}_2$  氧化有机物
- 轻微腐蚀硅表面 (约  $1 \text{ nm/min}$ ), 带走颗粒
- 表面带负电, 颗粒也带负电, 静电排斥有助于去除颗粒

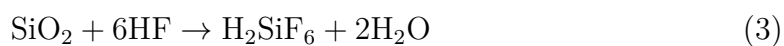
## 2. 稀 HF 浸泡

**配方:**  $\text{HF} : \text{H}_2\text{O} = 1:50$  (稀释)

**条件:** 室温, 1 分钟

**目的:** 去除 SC-1 清洗后生成的薄氧化层

**反应:**



**结果:** 获得氢钝化的硅表面 ( $\text{Si-H}$ )

## 3. SC-2 清洗 (HPM: Hydrochloric Peroxide Mixture)

**配方:**  $\text{HCl} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1:1:6$

**条件:**  $70-80^\circ\text{C}$ , 10 分钟

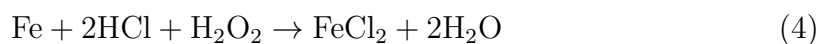
**目的:**

- 去除碱金属离子 ( $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  等)
- 去除重金属 ( $\text{Au}$ 、 $\text{Cu}$  等)

**机理:**

- $\text{HCl}$  提供酸性环境和  $\text{Cl}^-$
- 金属离子与  $\text{Cl}^-$  形成可溶性氯化物
- $\text{H}_2\text{O}_2$  氧化金属, 促进溶解

**典型反应:**



#### 4.3.4 现代 RCA 清洗改进

- 降低化学品浓度（减少硅损耗和表面粗糙度）
- 优化温度和时间
- 添加表面活性剂（增强颗粒去除）
- 采用兆声波（Megasonic）辅助清洗

#### 4.4 ITRS 对污染的要求趋势

随着技术节点缩小：

- 允许的颗粒尺寸越来越小
- 允许的颗粒密度越来越低
- 金属污染浓度要求越来越严格
- 清洗工艺越来越具有挑战性

## 5 章节总结与知识点梳理

### 5.1 核心概念对照

| 概念         | 关键点                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硅晶体结构      | 金刚石结构, $a=5.43\text{\AA}$ , $5\times 10^{22}\text{ atoms/cm}^3$ , 共价键, $sp^3$ 杂化         |
| 点缺陷        | 替位式、间隙式、空位、肖特基、弗伦克尔对; 主导扩散机制                                                             |
| 线缺陷        | 刃位错、螺位错; 降低迁移率, 增加漏电                                                                     |
| 面缺陷        | 层错、晶界、表面; 影响载流子输运                                                                        |
| 体缺陷        | 析出物; O 析出可实现内吸杂                                                                          |
| MGS 制备     | $2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si} + 2\text{CO}$ ; 纯度 98-99%               |
| EGS 提纯     | 三氯氢硅法; 杂质 $<1\text{ppb}$ ; $\text{O}\sim 10^{18}$ , $\text{C}\sim 10^{16}\text{cm}^{-3}$ |
| CZ 法       | Czochralski 1916 年发明; 籽晶提拉旋转生长; 主流工艺                                                     |
| CZ 法 O 和 C | O 来自 $\text{SiO}_2$ 坩埚, C 来自石墨; O 提供强度和内吸杂                                               |
| FZ 法       | 浮区法; 无坩埚; 高纯度; 用于功率器件                                                                    |
| 直径研磨       | 机械研磨至目标直径; 补偿生长偏差                                                                        |
| 晶向确认       | X 射线衍射; 形成 flat/notch 标识晶向和掺杂类型                                                          |

| 概念        | 关键点                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切片        | 金刚石切割；厚度 700-800 $\mu\text{m}$ ；最小化损伤                                                                 |
| CMP 抛光    | 化学机械协同；获得无损伤镜面；控制曲率和粗糙度                                                                               |
| 激光标记      | 晶圆编号、厂商信息、批次号                                                                                         |
| 电阻率测试     | 四探针法；确认掺杂浓度和均匀性                                                                                       |
| 污染危害      | 有机物、颗粒、碱金属、重金属；导致 $V_{th}$ 漂移、寿命降低、漏电                                                                 |
| 洁净室等级     | Class 1-1000；颗粒数/ $\text{ft}^3$ ；HEPA 过滤、防尘服                                                          |
| 有机物清洗     | $\text{O}_2$ 等离子体或 Piranha( $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{H}_2\text{O}_2$ )                            |
| SC-1(APM) | $\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:5$ ；70-80 $^\circ\text{C}$ ；去有机物和颗粒 |
| 稀 HF 浸泡   | $\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=1:50$ ；室温；去氧化层                                                          |
| SC-2(HPM) | $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:6$ ；70-80 $^\circ\text{C}$ ；去金属离子             |
| 清洗分类      | 前道清洗：强溶液，高温前；后道清洗：温和溶液，金属后                                                                            |

## 5.2 重要公式和数据

1. 硅晶格常数： $a = 5.43 \text{ \AA}$
2. 硅原子密度： $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
3. 硅熔点：1417 $^\circ\text{C}$
4. 硅带隙： $E_g = 1.12 \text{ eV}$  (室温)
5. EGS 纯度： $< 1 \text{ ppb}$  ( $\sim 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ )
6. CZ 硅 O 浓度： $\sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
7. CZ 硅 C 浓度： $\sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
8. 晶圆厚度：700-800  $\mu\text{m}$
9.  $V_{th}$  漂移： $t_{ox}=10\text{nm}$  时，0.1V 漂移对应  $Q_M=2.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
10. SC-1 配方： $\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:5$
11. SC-2 配方： $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:6$

## 5.3 关键工艺流程图

完整晶圆制造流程：

1. 天然砂  $\rightarrow$  MGS ( $2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si} + 2\text{CO}$ )

2. MGS  $\rightarrow$  EGS (三氯氢硅法提纯)
3. EGS  $\rightarrow$  单晶硅锭 (CZ 法或 FZ 法)
4. 直径研磨
5. 晶向确认与主平面形成
6. 切片
7. CMP 抛光
8. 激光标记
9. 晶圆评估 (晶向、电阻率、缺陷检测)

#### **标准清洗流程:**

1. 有机物清洗 (Piranha 或  $O_2$  等离子体)
2. SC-1 清洗 (去有机物和颗粒)
3. DI 水冲洗
4. 稀 HF 浸泡 (去氧化层)
5. DI 水冲洗
6. SC-2 清洗 (去金属离子)
7. DI 水冲洗
8. 旋转甩干或  $N_2$  吹干

## **5.4 常见考点和易错点**

### **1. 区分 CZ 法和 FZ 法**

- CZ 法: 主流, 有坩埚, O 和 C 含量高, 内吸杂
- FZ 法: 高纯, 无坩埚, O 和 C 低, 用于功率器件

### **2. O 在 CZ 硅中的双重作用**

- 正面: 机械强度、内吸杂
- 要控制浓度和分布

### **3. RCA 清洗各步骤功能**

- SC-1: 去有机物和颗粒 (碱性)
- HF: 去氧化层
- SC-2: 去金属离子 (酸性)
- 顺序不可颠倒

#### 4. 污染物的定量影响

- 必须记住  $V_{th}$  漂移与  $Q_M$  的关系
- 理解 ppb 级污染的严重性

#### 5. 晶向标识

- Flat 模式: 大 flat+ 小 flat (P 型), 大 flat (N 型)
- Notch: 现代大尺寸晶圆
- 目的: 工艺对准和掺杂类型识别

### 5.5 与后续章节的联系

- 氧化: 清洗后的硅表面是氧化的起点
- 扩散: 点缺陷机制在扩散中起关键作用
- 离子注入: 注入后需要退火, 会影响 O 析出
- 薄膜沉积: 需要清洁的表面确保粘附性
- 光刻: 光刻胶去除需要清洗工艺
- 刻蚀: 刻蚀后需要清洗去除残留

## 6 复习建议

### 6.1 重点掌握内容

1. 硅晶体结构和四种缺陷类型 (点、线、面、体)
2. EGS 制备的两步反应式
3. CZ 法的原理、流程、关键参数
4. CZ 硅中 O 和 C 的来源、浓度、作用
5. 晶圆制造的完整流程 (7 个主要步骤)

6. 四种主要污染物及其危害
7. RCA 清洗的三个步骤（配方、条件、目的、机理）
8. 洁净室等级定义

## 6.2 理解性内容

1. 为什么选择硅作为主要半导体材料？
2. 内吸杂的原理和意义
3. CZ 法与 FZ 法的区别和应用场景
4. 为什么微量污染就能导致器件失效？
5. SC-1 和 SC-2 为什么使用不同的酸碱性？
6. 前道清洗和后道清洗的区别

## 6.3 计算题准备

1. 给定  $V_{th}$  漂移量，计算允许的移动离子浓度
2. 给定载流子寿命要求，推算允许的金属杂质浓度
3. 洁净室等级的颗粒浓度换算
4. 电阻率与掺杂浓度的关系

## 6.4 记忆技巧

- **RCA 清洗顺序：**碱性去颗粒 (SC-1) → 去氧化层 (HF) → 酸性去金属 (SC-2)
- **缺陷维度：**点 (0D) → 线 (1D) → 面 (2D) → 体 (3D)
- **硅提纯：**沙子 → MGS（冶金级）→ EGS（电子级）
- **CZ vs FZ：**CZ 有坩埚、O 高、主流；FZ 无坩埚、纯净、特殊用途